РОССЕТИ

Кейс второго этапа Олимпиады

8-9 класс



2026

Задание

Планируется сооружение пригородной распределительной электрической сети напряжением 10 кВ. На рисунке 1 показано расположение питающей подстанции (обозначена квадратом) и узлов нагрузки (обозначены точками). Шаг координатной сетки по вертикали и горизонтали составляет 500 метров (0,5 км). Для обеспечения электроснабжения потребителей все узлы нагрузки должны быть присоединены к питающей подстанции.

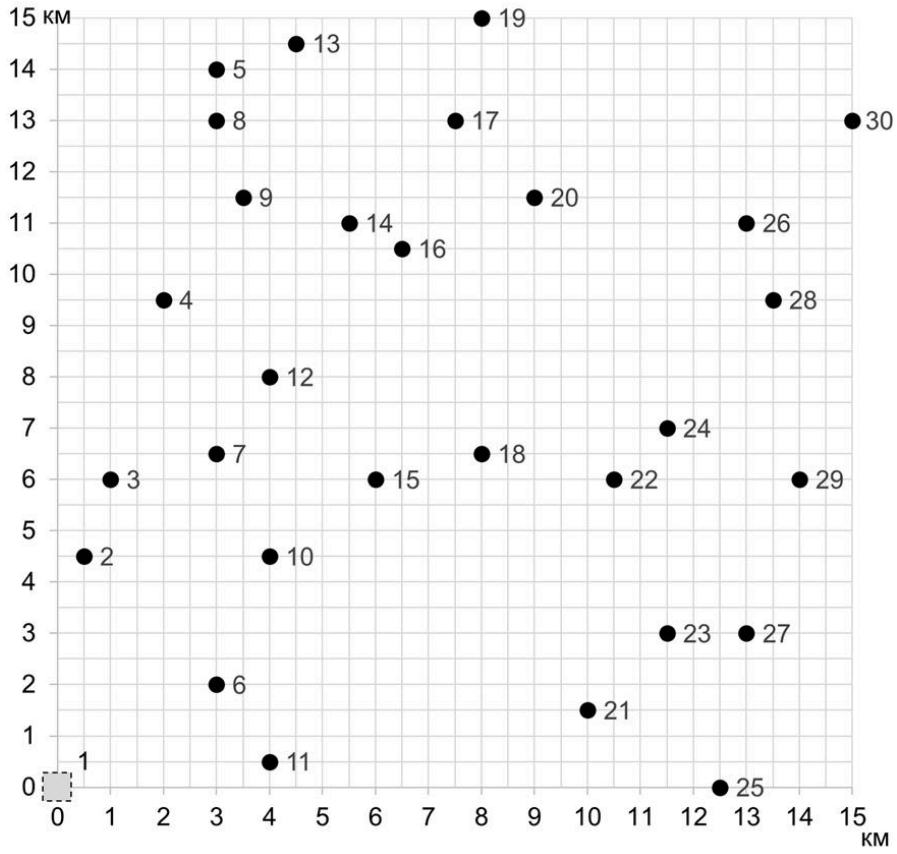


Рисунок 1 — Расположение узлов нагрузки

- Линии электропередачи (ЛЭП) не идеальные и иногда повреждаются. Это приводит к коротким замыканиям (КЗ), отключению потребителей и нарушению электроснабжения. Одинаковый по времени перерыв электроснабжения для разных потребителей приводит к различному ущербу.
- Более надежные схемы электроснабжения требуют бóльших капиталовложений. В менее надежных схемах возникает риск бóльшего ущерба от нарушений электроснабжения.
- Необходимо выбрать оптимальную схему электроснабжения, обеспечив баланс между капиталовложениями и возможным ущербом от нарушений электроснабжения.

Надёжность электроснабжения

Будем считать, что повреждаться могут только линии электропередачи.
Это справедливое допущение, поскольку в реальных электрических сетях линии отключаются значительно чаще, чем другие элементы системы. Это связано с тем, что линии имеют большую длину и наиболее подвержены внешним воздействиям. Их надежность определяется двумя основными показателями: частота отключений и время ремонта.

Частота отключений обозначается λ и задается удельной величиной.
В последующих примерах будем считать частоту отключений равной 0,05 1/(год · км). Единицы измерения 1/(год · км) читаются «раз в год на километр». Это следует понимать так, что линия длиной 1 км отказывает в среднем 1 раз в 20 лет или что линия длиной 20 км отказывает в среднем 1 раз в год. Количество отказов прямо пропорционально длине линии. Для того, чтобы определить частоту отключений линии произвольной длины, надо ее длину умножить на удельную частоту отключений. Например, частота отключений линии длиной 5 км составляет $\lambda = 5 \cdot 0{,}05 = 0{,}25$ 1/год (читается «раз в год»).

В случае отказа работы линии электропередачи, ремонтная бригада приезжает на место повреждения, выполняет переключения, если это возможно и необходимо, затем ремонтирует линию. **В примерах будем считать, что время прибытия на место повреждения и выполнение переключений занимает 1 час, время ремонта линии — 5 часов.**

Таким образом, после повреждения линия находится в неработоспособном состоянии 1 + 5 = 6 часов. Это означает, что через линию невозможно передавать электроэнергию, и все потребители, находящиеся за местом повреждения, не получают электроэнергию в течение этого времени.

Рассмотрим в качестве первого примера нерезервированную схему, приведенную на рисунке 2.

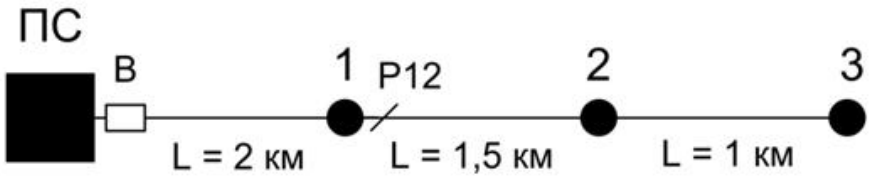


Рисунок 2 — Нерезервированная схема

В распределительных сетях выключатель (В) располагается в начале линии, отходящей от подстанции (ПС). Если в сети происходит короткое замыкание (КЗ), выключатель автоматически отключается. В линии 1–2 со стороны узла 1 установлен разъединитель Р12, который ремонтная бригада может размыкать и замыкать вручную. Изначально разъединитель Р12 замкнут.

При повреждении линии 1–2 срабатывает выключатель на питающей подстанции, и отключаются все потребители.

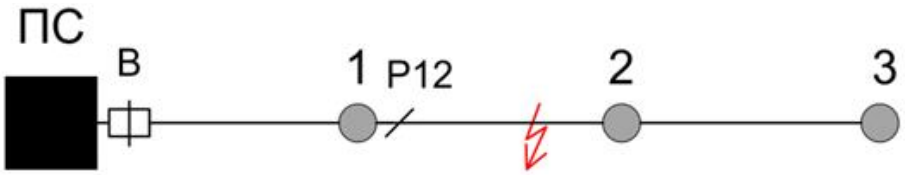


Рисунок 3 — Состояние схемы после КЗ

За 1 час ремонтная бригада приезжает на место повреждения и отключает разъединитель (Р12) в начале поврежденной линии. После этого на питающей подстанции включают выключатель, и электроснабжение потребителей в узле 1 восстанавливается.

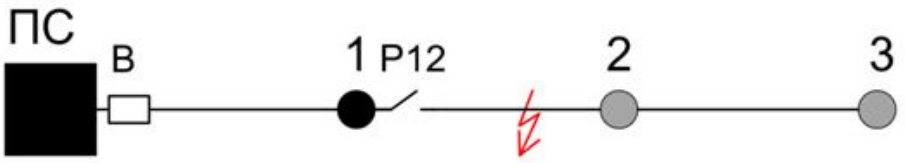


Рисунок 4 — Состояние схемы после оперативных переключений

Потребители 2 и 3 не получают электроэнергию, поскольку линия 1–2 повреждена. За 5 часов выполняют ремонт этой линии и восстанавливают электроснабжение потребителей 2 и 3. Таким образом, при отказе линии 1–2 потребитель 1 отключается на 1 час, а потребители 2 и 3 — на 6 часов.

Частота отключений линии 1–2 составляет $\lambda_{1-2} = 1{,}5 \cdot 0{,}05 = 0{,}075$ 1/год. Средняя продолжительность перерыва электроснабжения потребителя в год определяется как произведение частоты отключений и продолжительности каждого отключения. **Из-за повреждений линии 1–2 средний перерыв электроснабжения в год составляет для 1 потребителя $0{,}075 \cdot 1 = 0{,}075$ часа; для потребителей 2, 3: $0{,}075 \cdot (1+5) = 0{,}45$ часа.**

Поскольку в рассматриваемой сети разъединитель установлен только в начале линии 1–2, то при коротком замыкании на линии 2–3 переключения будут такие же, как и при КЗ на линии 1–2. Отсоединить линию 2–3 невозможно, поскольку в ней отсутствует разъединитель.

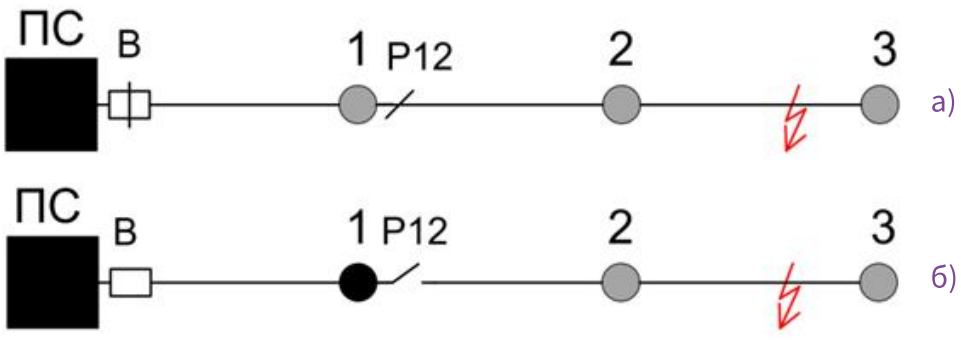


Рисунок 5 — Состояние схемы а) после КЗ на линии 2–3,
б) после оперативных переключений

Общая частота нарушения электроснабжения для каждого потребителя определяется как сумма частот перерыва электроснабжения от повреждений всех линий.
В этой схеме все потребители отключаются при коротких замыканиях на всех линиях, поэтому суммарное значение у них одинаковое.

Общая продолжительность перерыва электроснабжения для потребителя определяется как сумма продолжительностей перерыва электроснабжения от повреждений всех линий.

Расчет удобно проводить в форме таблицы

Таблица 1 — Расчет продолжительности перерыва электроснабжения в нерезервированной схеме

		Линии			
		ПС–1	1–2	2–3	∑
Длина, км		2	1,5	1	–
λ, 1/год		0,1	0,075	0,05	–
Частота нарушения электроснабжения (раз в год)					
Потребители	1	0,1	0,075	0,05	0,225
	2	0,1	0,075	0,05	0,225
	3	0,1	0,075	0,05	0,225
Время восстановления электроснабжения (часов)					
Потребители	1	6	1	1	–
	2	6	6	6	–
	3	6	6	6	–
Средняя продолжительность перерыва электроснабжения (часов в год)					
Потребители	1	0,6	0,075	0,05	0,725
	2	0,6	0,45	0,3	1,35
	3	0,6	0,45	0,3	1,35

Ущерб от нарушения электроснабжения определяется двумя составляющими. Первая пропорциональна количеству отключений, вторая — общей продолжительности перерыва электроснабжения. **Расчет выполняется на основе удельных ущербов y_λ = 200 руб./кВт, y_D = 50 руб./кВт·ч.**

Для каждого потребителя годовой ущерб определяется по формуле:

$$У = y_{\lambda} \cdot \lambda_{\Sigma} \cdot P + y_{D} \cdot D_{\Sigma} \cdot P,$$

где P — мощность потребителя (кВт), λ_{Σ} — частота нарушения электроснабжения, D_{Σ} — продолжительность перерыва электроснабжения.

Пусть мощность потребителей 1, 2, 3 составляет, соответственно, 200, 150, 40 кВт. Тогда годовой ущерб каждого потребителя составляет:

$У_1 = 200 \cdot 0{,}225 \cdot 200 + 50 \cdot 0{,}725 \cdot 200 = 16250$ руб.

$У_2 = 200 \cdot 0{,}225 \cdot 150 + 50 \cdot 1{,}35 \cdot 150 = 16875$ руб.

$У_3 = 200 \cdot 0{,}225 \cdot 40 + 50 \cdot 1{,}35 \cdot 40 = 4500$ руб.

Суммарный ущерб от недоотпуска электроэнергии всем потребителям в сети — 37625 руб.

Выключатели, установленные в сети и оснащенные системой управления, называются реклоузерами (Рк). Они позволяют автоматически секционировать сеть, что приводит к снижению количества отключений у части потребителей. Рассмотрим схему на рисунке 6.

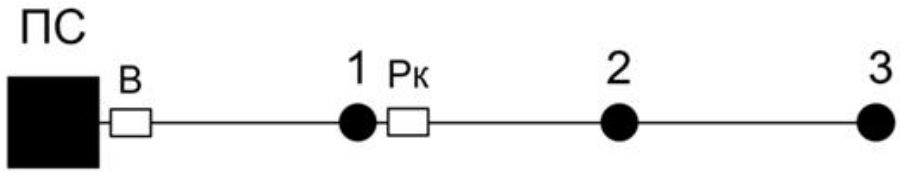


Рисунок 6 — Нерезервированная схема с реклоузером

Реклоузер установлен в начале линии 1–2. При отказе линии 1–2 или линии 2–3 электроснабжение потребителя 1 не нарушается.

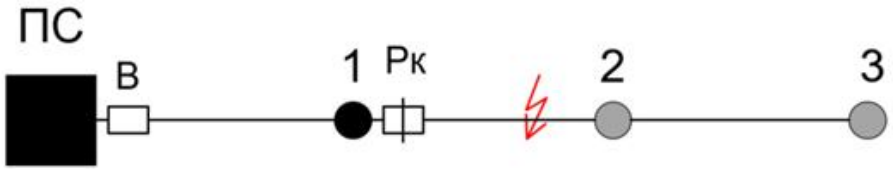


Рисунок 7 — Состояние схемы после КЗ

Расчет для этой схемы приведен в таблице 2.

В нерезервированных схемах при любых КЗ в сети часть потребителей остается отключенной на время ремонта. Для снижения продолжительности перерыва электроснабжения применяют резервированные схемы.

Пример петлевой резервированной схемы показан на рисунке 8. Разъединитель Р23 в нормальном режиме разомкнут.

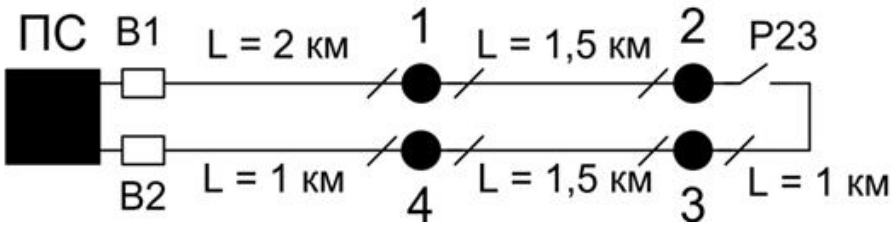


Рисунок 8 — Петлевая резервированная схема

Таблица 2 — Расчет продолжительности перерыва электроснабжения в нерезервированной схеме с реклоузером

		Линии			
		ПС–1	1–2	2–3	∑
Длина, км		2	1,5	1	–
λ, 1/год		0,1	0,075	0,05	–
Частота нарушения электроснабжения (раз в год)					
Потребители	1	0,1	0	0	0,1
	2	0,1	0,075	0,05	0,225
	3	0,1	0,075	0,05	0,225
Время восстановления электроснабжения (часов)					
Потребители	1	6	0	0	–
	2	6	6	6	–
	3	6	6	6	–
Средняя продолжительность перерыва электроснабжения (часов в год)					
Потребители	1	0,6	0	0	0,6
	2	0,6	0,45	0,3	1,35
	3	0,6	0,45	0,3	1,35

Резервированные схемы всегда работают в разомкнутом режиме, чтобы в случае КЗ на линии отключалась только часть потребителей.

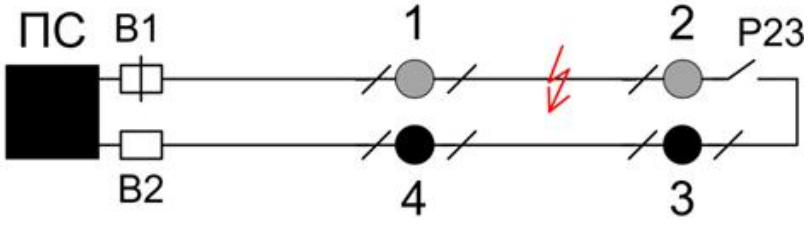


Рисунок 9 — Состояние схемы после КЗ

При отказе линии 1–2 отключится выключатель В1 на подстанции. Потребители узлов 1 и 2 потеряют питание. За время оперативных переключений ремонтная бригада отключит с двух сторон разъединители на линии 1–2 и включит разъединитель Р23, обеспечив питание нагрузки 2 со стороны линии 2–3. Питание потребителя 1 будет восстановлено включением выключателя В1.

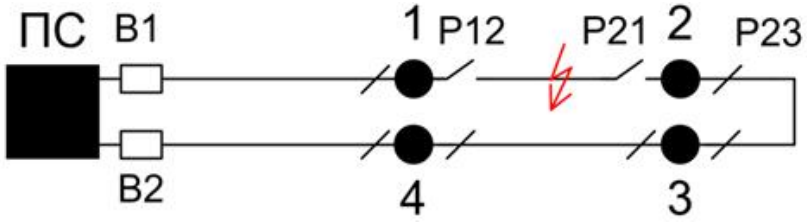


Рисунок 10 — Состояние схемы после оперативных переключений

Таким образом, при отказе линии 1–2 потребители узлов 1 и 2 отключаются на 1 час, потребители 3 и 4 не отключаются.

Таблица 3 — Расчет продолжительности перерыва электроснабжения в резервированной петлевой схеме

		Линии					
		ПС–1	1–2	2–3	3–4	4–ПС	∑
Длина, км		2	1,5	1	1,5	1	–
λ, 1/год		0,1	0,075	0,05	0,075	0,05	–
Частота нарушения электроснабжения (раз в год)							
Потребители	1	0,1	0,075	0	0	0	0,175
	2	0,1	0,075	0	0	0	0,175
	3	0	0	0,05	0,075	0,05	0,175
	4	0	0	0,05	0,075	0,05	0,175
Время восстановления электроснабжения (часов)							
Потребители	1	1	1	0	0	0	–
	2	1	1	0	0	0	–
	3	0	0	1	1	1	–
	4	0	0	1	1	1	–
Средняя продолжительность перерыва электроснабжения (часов в год)							
Потребители	1	0,1	0,075	0	0	0	0,175
	2	0,1	0,075	0	0	0	0,175
	3	0	0	0,05	0,075	0,05	0,175
	4	0	0	0,05	0,075	0,05	0,175

При использовании в резервированной схеме реклоузеров, возможно автоматическое переключение части схемы или отдельного узла нагрузки на питание с другой стороны. Для этого необходимо не менее 2-х реклоузеров.

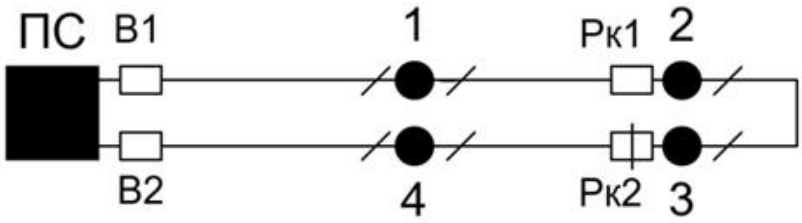


Рисунок 11 — Резервированная петлевая схема с реклоузерами

При отказе линии ПС–1 или 1–2 отключается выключатель В1. При отсутствии напряжения все включенные реклоузеры отключаются. В данном случае отключается реклоузер Рк1. После этого включается нормально отключенный реклоузер Рк2 и восстанавливается электроснабжение потребителей узлов 2 и 3. Это занимает несколько секунд. Электроснабжение потребителя 1 восстанавливается за время оперативных переключений. Перерывы электроснабжения на несколько секунд не учитываются в расчетах надежности, поэтому считаем, что при отказе линии ПС–1 или 1–2 электроснабжение узлов 2 и 3 не нарушается.

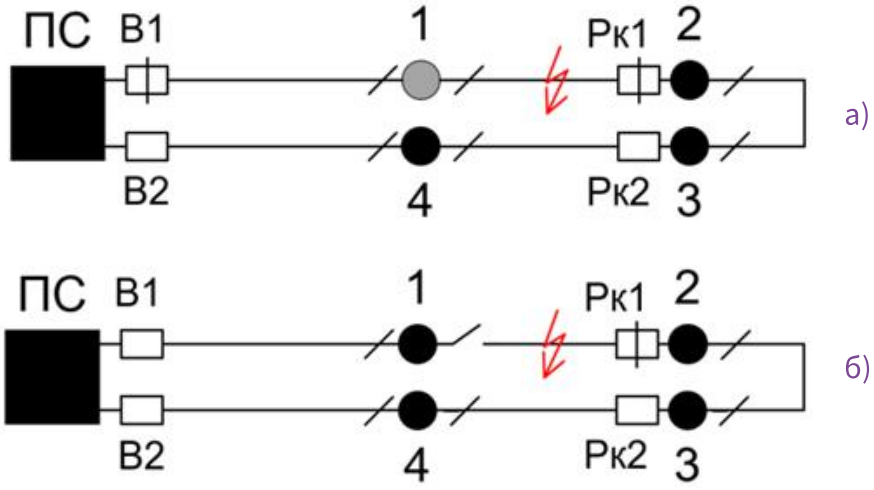


Рисунок 12 — Состояние схемы а) после КЗ на линии 1–2,
б) после оперативных переключений

При отказе линии 2–3 отключается реклоузер Рк1. Реклоузер Рк2 включается на короткое замыкание и снова отключается. Электроснабжение потребителей в узле 1 не нарушено. Электроснабжение потребителей в узлах 2 и 3 восстанавливается за время оперативных переключений.

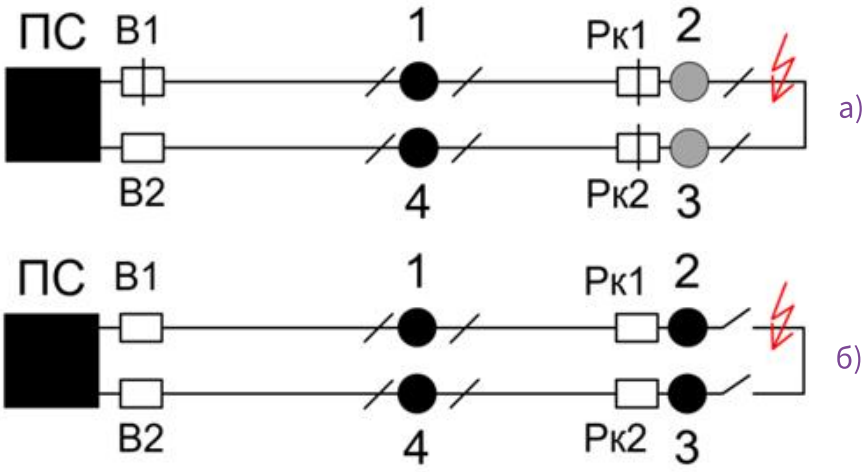


Рисунок 13 — Состояние схемы а) после КЗ на линии 2–3,
б) после оперативных переключений

Надежное электроснабжение одного узла нагрузки в резервированной сети может быть реализовано за счет установки с двух сторон от него реклоузеров, один из которых замкнут, другой – разомкнут. При отказе любой линии на рисунке 14 электроснабжение потребителя 2 восстанавливается за несколько секунд.

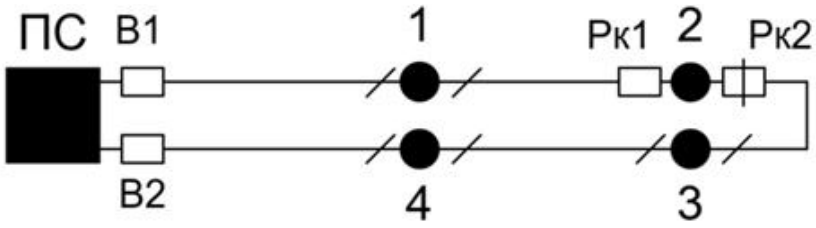


Рисунок 14 — Резервированная петлевая схема
с автоматическим вводом резерва для узла нагрузки 2

При решении задания можно комбинировать схемы между собой. От питающей подстанции может отходить любое количество линий.



Таблица 4 — Расчет продолжительности перерыва электроснабжения в резервированной петлевой схеме с реклоузерами

		Линии					
		ПС–1	1–2	2–3	3–4	4–ПС	∑
Длина, км		2	1,5	1	1,5	1	–
λ, 1/год		0,1	0,075	0,05	0,075	0,05	–
Частота нарушения электроснабжения (раз в год)							
Потребители	1	0,1	0,075	0	0	0	0,175
	2	0	0	0,05	0	0	0,05
	3	0	0	0,05	0	0	0,05
	4	0	0	0	0,075	0,05	0,125
Время восстановления электроснабжения (часов)							
Потребители	1	1	1	0	0	0	–
	2	0	0	1	0	0	–
	3	0	0	1	0	0	–
	4	0	0	0	1	1	–
Средняя продолжительность перерыва электроснабжения (часов в год)							
Потребители	1	0,1	0,075	0	0	0	0,175
	2	0	0	0,05	0	0	0,05
	3	0	0	0,05	0	0	0,05
	4	0	0	0	0,075	0,05	0,125



Проектирование распределительной сети

При составлении схемы необходимо выбрать расположение питающей подстанции, количество и расположение линий электропередачи, разъединителей, выключателей и реклоузеров. Все узлы нагрузки должны быть связаны с питающей подстанцией через линии электропередачи.

Каждая линия должна быть присоединена к двум узлам. Помимо узлов нагрузки и питающей подстанции можно добавлять дополнительные узлы (места отпаек) для разветвления линий, причем в таких дополнительных узлах нет нагрузки.

От подстанции может отходить любое количество линий. В начале линий, отходящих от подстанции, обязательно должны быть установлены выключатели.

Питающая подстанция по умолчанию расположена в точке (0; 0), при этом, ее положение можно также выбрать в ходе решения. Питающая подстанция может быть расположена на крайней левой вертикальной линии или на крайней нижней горизонтальной линии, так, чтобы одна из координат была равна 0, например (10; 0), (0; 8) и т.д.

Схема электрической сети может включать нерезервированные и резервированные участки. В каждом режиме схема работает в разомкнутом режиме, т.е. к каждому узлу можно пройти от питающей подстанции по единственному маршруту.

Для каждого элемента сети задана стоимость владения, приведенная к одному году, — сумма, которую необходимо вкладывать каждый год в течение срока окупаемости, чтобы компенсировать затраты на строительство и эксплуатацию.

Затраты на сооружение и эксплуатацию электрической сети (З) складываются из капиталовложений в строительство (К), издержек на эксплуатацию (И) и компенсации ущерба от нарушения электроснабжения (У). Основной задачей оптимального проектирования распределительной сети является минимизация затрат.

$$З = К + И + У \rightarrow \min$$

Для линий, реклоузеров, выключателей, разъединителей заданы объединенные значения капиталовложений и издержек, приведенные к одному году (К + И). Ущерб зависит от выбранной схемы электроснабжения и определяется в результате расчета надежности.

Исходные данные

В этом разделе перечислены все необходимые исходные данные для выполнения работы.

Схема расположения узлов нагрузки показана на рисунке 1.

Удельная частота отключений ЛЭП составляет 0,05 раз в год на км.

Стоимость сооружения и эксплуатации 1 километра линии, приведенная к одному году — 500 тыс. руб./км.

Стоимости установки и эксплуатации коммутационного оборудования, приведенные к одному году, указаны в таблице 5.

Таблица 5 — Приведенные к одному году стоимости коммутационного оборудования

Оборудование	Стоимость, тыс. руб.
Реклоузер	250
Выключатель на ПС	150
Разъединитель	50

Удельный ущерб от отключения одного кВт нагрузки составляет y_λ = 200 руб./кВт; удельный ущерб от недоотпуска одного кВт · ч электроэнергии составляет y_D = 50 руб./кВт · ч.

Мощность потребителей приведена в таблице 6.

Таблица 6 — Мощности узлов нагрузки

Узел	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мощность, кВт	–	300	20	300	150	20	40	300	150	500	200	20	40	500	20
Узел	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Мощность, кВт	60	40	40	60	200	150	60	200	60	300	500	500	200	150	40

Задание

Для заданного расположения узлов нагрузки необходимо выбрать расположение питающей подстанции, количество и расположение линий электропередачи, разъединителей, выключателей и реклоузеров. Все узлы нагрузки должны быть связаны с питающей подстанцией через линии электропередачи.
При этом необходимо добиться минимальных годовых затрат на сооружение и эксплуатацию электрической сети с учетом ущербов от нарушения электро-снабжения. Расчеты капиталовложений и ущербов выполняются для периода 1 год. Результаты должны быть представлены в соответствии с требованиями по оформлению. При решении задания допустимо пользоваться любыми доступными средствами вычисления.

Комментарий к заданию

- Принципы построения электрической сети представлены в задании в упрощенном виде. Реальное проектирование электрических сетей отличается от описанного в задании. Тем не менее, при решении этого задания необходимо руководствоваться только приведенным здесь инструкциями.
- Формальное решение этой задачи и ее полное математическое описание выходят за рамки школьной программы. Полный перебор всех возможных вариантов также нереалистичен. Возможных вариантов очень много и расчет их всех без программирования крайне трудоемкий и длительный процесс.
- Рекомендуется проанализировать задание и сформулировать принципы, по которым целесообразно строить электрическую сеть. На основе этих принципов собрать различные варианты сети и сравнить их между собой.



Требования по оформлению

- Присылаемые материалы должны содержать итоговый результат, оформленный по шаблону, и теоретическое описание решения задачи.
- Описательную и расчетную часть необходимо оформить в виде отдельного документа в формате Word или PDF.
- Итоговый результат решения необходимо занести в Excel файл «Шаблон.xlsx». Таблица узлов заполняется на вкладке «Узлы», таблица линий — на вкладке «Линии». **При отсутствии заполненного файла Excel, работа автоматически отклоняется.**

Решение оценивается по следующим критериям:



1. Близость полученного решения к оптимальному
2. Полнота теоретического решения
3. Оформление полученных результатов

Схему необходимо представить в виде таблицы узлов и таблицы линий.

В таблице узлов в первом столбце указывается номер узла, во втором — расстояние от начала координат до узла по горизонтали, в третьем — расстояние от начала координат до узла по вертикали. Узлы нагрузки изначально заполнены в таблице. Дополнительным узлам необходимо присвоить следующие по порядку номера и добавить их в таблицу.

В таблице линий каждая линия задается одной строкой. В первом столбце указывается порядковый номер линии. Во втором и третьем столбцах указывается узел начала и узел конца линии. Нумерация узлов приведена на рисунке схемы.

В четвертом столбце указывается 1, если в линии со стороны узла 1 установлен разъединитель, иначе — 0; в пятом столбце указывается 1, если в линии со стороны узла 2 установлен разъединитель, иначе — 0. В шестом столбце указывается 1, если в линии со стороны узла 1 установлен реклоузер или выключатель, иначе — 0; в седьмом столбце указывается 1, если в линии со стороны узла 2 установлен реклоузер или выключатель, иначе — 0.

В восьмом столбце указывается 1, если разъединитель или реклоузер со стороны узла 1 замкнут или коммутационное оборудование отсутствует, если разомкнут — 0; в девятом столбце указывается 1, если разъединитель или реклоузер со стороны узла 2 замкнут или коммутационное оборудование отсутствует, если разомкнут — 0.

Далее приведен пример схемы сети и соответствующие ему таблицы.

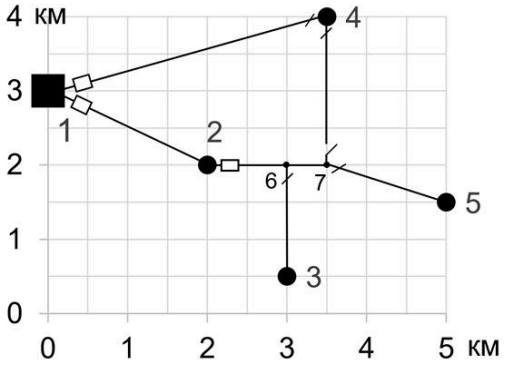


Рисунок 15 – Пример схемы

Таблица 7 — Узлы схемы

№ узла	Координата по горизонтали, км	Координата по вертикали, км
1	2	3
1	0	3
2	2	2
3	3	0,5
4	3,5	4
5	5	1,5
6	3	2
7	3,5	2

Узлы 6, 7 — дополнительные

Таблица 8 — Линии схемы

№	Узел №1	Узел №2	Разъединитель установлен со стороны узла 1	Разъединитель установлен со стороны узла 2	Реклоузер (выключатель) установлен со стороны узла 1	Реклоузер (выключатель) установлен со стороны узла 2	Линия включена со стороны узла 1	Линия включена со стороны узла 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	0	0	1	0	1	1
2	1	4	0	1	1	0	1	1
3	2	6	0	0	1	0	1	1
4	4	7	1	1	0	0	1	0
5	6	3	1	0	0	0	1	1
6	6	7	0	0	0	0	1	1
7	7	5	1	0	0	0	1	1

Удачи!

Оргкомитет Олимпиады